

## Correction

## Baccalauréat Sciences &amp; Technologie

Session : Rattrapage 2015

## MATHÉMATIQUES

## Exercice 1 : (3 pts)

On considère la suite numérique  $(u_n)$  définie par :  $u_0 = 4$  et  $u_{n+1} = \frac{2}{5}u_n + 3$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

1 - Montrons par récurrence que  $u_n < 5$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

Pour  $n = 0$  on a  $u_0 = 4$  et  $4 < 5$  d'où  $u_0 < 5$

Donc la proposition est vraie pour  $n = 0$

Supposons que  $u_n < 5$  pour  $n$  fixé de  $\mathbb{N}$  et montrons que  $u_{n+1} < 5$

c'est-à-dire montrons que :  $u_{n+1} - 5 < 0$

Soit  $n \in \mathbb{N}$  On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 5 &= \frac{2}{5}u_n + 3 - 5 = \frac{2}{5}u_n - 2 \\ \Leftrightarrow u_{n+1} - 5 &= \frac{2}{5}(u_n - 5) \end{aligned}$$

Et puisque  $u_n < 5$  alors  $u_n - 5 < 0$

D'où  $\frac{2}{5}(u_n - 5) < 0$  donc  $u_{n+1} - 5 < 0$  d'où  $u_{n+1} < 5$

D'après le raisonnement par récurrence on a  $u_n < 5$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

2 - Vérifier que :  $u_{n+1} - u_n = \frac{3}{5}(5 - u_n)$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$  et en déduire que la suite  $(u_n)$  est croissante.

• Vérifions que :  $u_{n+1} - u_n = \frac{3}{5}(5 - u_n)$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

$$\begin{aligned} (\text{Soit } n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} - u_n &= \left(\frac{2}{5} - 1\right)u_n + 3 \\ &= -\frac{3}{5}u_n + 3 \\ &= \frac{3}{5}(5 - u_n) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } (\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - u_n = \frac{3}{5}(5 - u_n)$$

- Montrer que la suite  $(u_n)$  est croissante.

$$(\text{Soit } n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} - u_n = \frac{3}{5}(5 - u_n)$$

Et puisque  $u_n - 5 < 0$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$  donc  $5 - u_n > 0$

D'où  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - u_n > 0$

Donc la suite  $(u_n)$  est croissante.

- 0.25 pt      3 - Déduisons que la suite  $(u_n)$  est convergente.

Comme la suite  $(u_n)$  est croissante et aussi majorée par 5  $((\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n < 5)$

Alors la suite  $(u_n)$  est convergente.

- 0.75 pt      4 - Soit  $(v_n)$  la suite numérique telle que  $v_n = 5 - u_n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

- a) Montrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison  $\frac{2}{5}$  et exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ .

- Montrons que  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison  $\frac{1}{5}$   
 $\forall n \in \mathbb{N}$  on a :

$$\begin{aligned} (\text{Soit } n \in \mathbb{N}) \quad v_{n+1} &= 5 - u_{n+1} = 5 - \left(\frac{2}{5}u_n + 3\right) \\ &= \frac{2}{5}(u_n - 5) \end{aligned}$$

Donc  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = \frac{2}{5}$

- Exprimons  $v_n$  en fonction de  $n$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n = v_0 \times q^{n-0} = \left(\frac{2}{5}\right)^n, \quad \text{car } v_0 = 5 - u_0 = 5 - 4 = 1$$

Donc  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n$

- 0.75 pt      b) En déduire que  $u_n = 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$  puis calculer la limite de la suite  $(u_n)$ .

- Déduisons que  $u_n = 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$

On sait que :  $v_n = 5 - u_n$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$  d'où  $u_n = 5 - v_n$  et comme  $v_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n$

Donc :  $u_n = 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n$

- Calculons la limite de la suite  $(u_n)$ .

$$\lim u_n = \lim 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n = 5$$

Car  $-1 < \frac{2}{5} < 1$ , c'est-à-dire  $\lim \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$

Donc  $\lim u_n = 5$

**Exercice 2 : (3 pts)**

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ , le plan  $(P)$  d'équation  $2x - z - 2 = 0$  et la sphère  $(S)$  d'équation :  $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0$ .

- 1 - Montrons que le centre de la sphère  $(S)$  est le point  $\Omega(-1, 0, 1)$  et son rayon est 3. ‘

On a :

$$\begin{aligned} M(x, y, z) \in (S) &\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 - 1 + y^2 + z^2 - 2z + 1 - 1 - 7 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x + 1)^2 + (y - 0)^2 + (z - 1)^2 = 9 \\ &\Leftrightarrow (x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 + (z - z_\Omega)^2 = 3^2 \end{aligned}$$

Donc  $(S)$  est une sphère du centre  $\Omega(-1, 0, 1)$  et de rayon  $R = 3$

- 2 - a) Calculons la distance du point  $\Omega$  au plan  $(P)$ .

On a :

$$\begin{aligned} d(\Omega, (P)) &= \frac{|2x_\Omega - z_\Omega - 2|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} \Leftrightarrow d(\Omega, (P)) = \frac{|2 \times (-1) - 1 - 2|}{\sqrt{5}} \\ &\Leftrightarrow d(\Omega, (P)) = \frac{|-5|}{\sqrt{5}} \\ &\Leftrightarrow d(\Omega, (P)) = \frac{5}{\sqrt{5}} \\ &\Leftrightarrow d(\Omega, (P)) = \sqrt{5} \end{aligned}$$

Donc :  $d(\Omega, (P)) = \sqrt{5}$

- b) Déduisons que le plan  $(P)$  coupe la sphère  $(S)$  suivant un cercle  $(\Gamma)$ .

On a :  $d(\Omega, (P)) = \sqrt{5} < R$ .

Donc le plan  $(P)$  coupe la sphère  $(S)$  suivant un cercle  $(\Gamma)$

- 3 - Montrons que le rayon du cercle  $(\Gamma)$  est 2 et déterminer les coordonnées du point  $H$  centre du cercle  $(\Gamma)$ .

- Montrons que le rayon du cercle  $(\Gamma)$  est 2 .

soit  $r$  le rayon du cercle  $(\Gamma)$  , on a :  $r = \sqrt{R^2 - d(\Omega, (P))^2}$ .

Donc  $r = \sqrt{3^2 - \sqrt{5}^2}$  , d'où  $r = \sqrt{4} = 2$

- Déterminons les coordonnées du point  $H$  centre du cercle  $(\Gamma)$ .

on a  $H$  est la projection orthogonale de  $\Omega$  centre de  $(\Gamma)$  sur le plan  $(P)$

ou bien l'intersection du plan  $(P)$  et la droite  $(\Delta)$  passant par le point  $\Omega$

et perpendiculaire au plan  $(P)$  .

Déterminons une représentation paramétrique de la droite  $(\Delta)$ .

Soit  $M(x, y, z) \in (\Delta)$  on a :  $\Omega \in (\Delta)$  Et puisque la droite  $(\Delta)$  est perpendiculaire au plan  $(P)$  alors  $\vec{u}(2, 0, -1)$  est un vecteur directeur à la droite  $(\Delta)$

Par suite  $\overrightarrow{\Omega M} = t \cdot \vec{u}$  avec  $t \in \mathbb{R}$ , Donc : 
$$\begin{cases} x + 1 = 2t \\ y - 0 = 0 \\ z - 1 = -t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

D'où  $(\Delta) : \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 0 \\ z = 1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$  est une représentation paramétrique de la droite  $(\Delta)$

Déterminons  $H(x_H, y_H, z_H)$  le point d'intersection de  $(\Delta)$  et  $(P)$

On a :

$$\begin{cases} x_H = -1 + 2t \\ y_H = 0 \\ z_H = 1 - t \\ 2x_H - z_H - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_H = -1 + 2t \\ y_H = 0 \\ z_H = 1 - t \\ 2(-1 + 2t) - (1 - t) - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_H = -1 + 2t \\ y_H = 0 \\ z_H = 1 - t \\ -2 + 4t - 1 + t - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_H = -1 + 2t \\ y_H = 0 \\ z_H = 1 - t \\ 5t - 5 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_H = -1 + 2t \\ y_H = 0 \\ z_H = 1 - t \\ t = 1 \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \begin{cases} x_H = -1 + 2 = 1 \\ y_H = 0 \\ z_H = 1 - 1 = 0 \end{cases}$$

Finalement  $H(1, 0, 0)$  est le centre du cercle  $(\Gamma)$ .

**Exercice 3 : (3 pts)**

0.75 pt

1 - a) Résolvons dans l'ensemble des nombres complexes  $\mathbb{C}$  l'équation :  $z^2 - 8z + 32 = 0$ .

$$\text{On a } \Delta = (-8)^2 - 4 \times 32 = 64 - 128 = -64$$

$$\text{Comme } \Delta < 0 \text{ alors } z_1 = \frac{-(-8) - i\sqrt{-\Delta}}{2} = \frac{8 - i\sqrt{64}}{2} = 4 - 4i$$

$$\text{Et } z_2 = \bar{z}_1 = 4 + 4i$$

$$\text{Donc : } S = \{4 - 4i; 4 + 4i\}$$

0.75 pt

b) On considère le nombre complexe  $a$  tel que  $a = 4 + 4i$ .

puis en

- Écrivons le nombre complexe  $a$  sous sa forme trigonométrique

$$\text{On a } |a| = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} a &= 4\sqrt{2} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) \\ &= 4\sqrt{2} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \\ &= 4\sqrt{2} \left( \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } a = 4\sqrt{2} \left( \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

- Déduisons que  $a^{12}$  est un nombre réel négatif.

$$\begin{aligned} a^{12} &= \left( 4\sqrt{2} \left( \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \right)^{12} \\ &= (4\sqrt{2})^{12} \left( \cos\left(\frac{12\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{12\pi}{4}\right) \right) \\ &= (4\sqrt{2})^{12} ((\cos(3\pi) + i \sin(3\pi)) \\ &= (4\sqrt{2})^{12} ((-1 + 0) \\ &= -(4\sqrt{2})^{12} < 0 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } a^{12} \text{ est un nombre réel négatif.}$$

2 - On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ , les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  d'affixes respectives  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que :

$$a = 4 + 4i, b = 2 + 3i \text{ et } c = 3 + 4i.$$

Soit  $z$  l'affixe d'un point  $M$  du plan et  $z'$  l'affixe du point  $M'$  image de  $M$  par la rotation  $R$  de centre  $C$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ .

0.5 pt

a) Montrons que :  $z' = iz + 7 + i$ .

on a

$$M' = R(M) \Leftrightarrow z' - c = e^{i\frac{\pi}{2}}(z - c)$$

$$\Leftrightarrow z' - c = i(z - c)$$

$$\Leftrightarrow z' = iz - ic + c$$

$$\Leftrightarrow z' = iz + (1 - i)c$$

$$\Leftrightarrow z' = iz + (1 - i)(3 + 4i)$$

$$\Leftrightarrow z' = iz + 3 + 4i - 3i + 4$$

$$\Leftrightarrow z' = iz + 7 + i$$

0.5 pt

b) Vérifions que  $d$  l'affixe du point  $D$  image du point  $A$  par la rotation  $R$  est  $3 + 5i$ .on a  $D$  l'image du point  $A$  par la rotation  $R$ , donc :

$$D = R(A) \Leftrightarrow d = ia + 7 + i$$

$$\Leftrightarrow d = i(4 + 4i) + 7 + i$$

$$\Leftrightarrow d = 4i - 4 + 7 + i$$

$$\Leftrightarrow d = 3 + 5i$$

0.5 pt

c) Montrons que l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  tel que :  $|z - 3 - 5i| = |z - 4 - 4i|$  est la droite  $(BC)$ .

$$|z - 3 - 5i| = |z - 4 - 4i| \Leftrightarrow |z - (3 + 5i)| = |z - (4 + 4i)|$$

$$\Leftrightarrow |z_M - z_D| = |z_M - z_A|$$

$$\Leftrightarrow DM = AM$$

Donc l'ensemble des points  $M$  est la droite  $(\Delta)$  la médiatrice du segment  $[AD]$ ,montrons que  $(\Delta)$  est  $(BC)$ d'une part on a  $R(A) = D$  alors  $CA = CD$  donc  $C \in (\Delta)$ D'autre part  $DB = |b - d| = |2 + 3i - 3 - 5i| = |-1 - 2i| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$  et

$$AB = |b - a| = |2 + 3i - 4 - 4i| = |-2 - i| = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$$

Alors  $DB = AB$  donc  $B \in (\Delta)$ Donc :  $(\Delta) = (BC)$ .

**Exercice 4 : ( 3 pts )**

Une urne contient 5 jetons : deux jetons blancs , deux verts et un rouge (les jetons sont indiscernables au toucher ).

On tire au hasard successivement et avec remise trois jetons de l'urne .

- 1 - Soit l'événement  $A$  : "les trois jetons tirés sont de même couleur ".

Montrons que  $p(A) = \frac{17}{125}$ .

On considère l'univers  $\Omega$ , Le tirage est successivement et avec remise

donc  $\text{card}(\Omega) = 5^3 = 125$

les jetons sont indiscernables au toucher signifie que  $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$

$A : (B, B, B)$  où  $(V, V, V)$  où  $(R, R, R)$

d'où  $\text{card}(A) = 2^3 + 2^3 + 1^3 = 8 + 8 + 1 = 17$

Donc :  $P(A) = \frac{17}{125}$

- 2 - Soit  $X$  la variable aléatoire qui est égale au nombre de jeton(s) blanc(s) tirés.

Déterminons la loi de probabilité de la variable aléatoire  $X$ .

| Les boules tirées                                                                             | La valeur de $X$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| les trois boules sont $\bar{B}, \bar{B}, \bar{B}$                                             | 0                |
| les trois boules sont $\bar{B}, \bar{B}, B$ où $\bar{B}, B, \bar{B}$ où $B, \bar{B}, \bar{B}$ | 1                |
| les trois boules sont $\bar{B}, B, B$ où $B, \bar{B}, B$ où $B, B, \bar{B}$                   | 2                |
| les trois boules sont $B, B, B$                                                               | 3                |

Donc : les valeurs prises par la variable aléatoire  $X$  sont : 0, 1, 2 et 3

la loi de probabilité de  $X$  :

$$p(X = 0) = \frac{3^3}{125} = \frac{27}{125}$$

$$p(X = 1) = 3 \frac{2^1 \cdot 3^2}{125} = \frac{54}{125}$$

$$p(X = 2) = 3 \frac{2^2 \cdot 3^1}{125} = \frac{36}{125}$$

$$p(X = 3) = \frac{2^3}{125} = \frac{8}{125}$$

|              |                 |                  |                  |                 |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| $X = x_i$    | 0               | 1                | 2                | 3               |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{8}{125}$ | $\frac{54}{125}$ | $\frac{36}{125}$ | $\frac{8}{125}$ |

$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1$

**Exercice 5 : ( 8 pts )****PARTIE I**

Soit  $g$  la fonction numérique définie sur  $]0; +\infty[$  par :  $g(x) = 1 - x + x \ln x$ .

1 - a) Montrons que  $g'(x) = \ln x$  pour tout  $x$  de  $]0; +\infty[$ .

on a :

$$\begin{aligned} g'(x) &= (1 - x + x \ln x)' = -1 + x' \ln x + x(\ln x)' \\ &= -1 + \ln x + x \times \frac{1}{x} = -1 + \ln x + 1 = \ln x \end{aligned}$$

Donc :  $\forall x \in ]0; +\infty[ ; \quad g'(x) = \ln x$

b) Montrons que la fonction  $g$  est décroissante sur  $]0; 1]$  et croissante sur  $[1; +\infty[$ .

le signe de  $g'(x)$  c'est le signe de  $\ln x$ ,

et puisque  $\forall x \in ]0; 1] ; \quad \ln x \leq 0 ; \quad$  Alors  $\forall x \in ]0; 1] ; \quad g'(x) \leq 0$

Donc  $g$  est décroissante sur  $]0; 1]$

et puisque  $\forall x \in [1; +\infty[ ; \quad \ln x \geq 0 ; \quad$  Alors  $\forall x \in [1; +\infty[ ; \quad g'(x) \geq 0$

Donc  $g$  croissante sur  $[1; +\infty[$ .

2 - Calculons  $g(1)$  et déduisons que  $g(x) \geq 0$  pour tout  $x$  de  $]0; +\infty[$ .

o on a :

$$g(1) = 1 - 1 + 1 \times \ln 1 = 1 - 1 + 1 \times 0 = 0$$

et puisque  $g$  admet un minimum au 1 ; Alors  $\forall x \in ]0; +\infty[ ; \quad g(x) \geq g(1)$

Donc :  $\forall x \in ]0; +\infty[ ; \quad g(x) \geq 0$ .

**PARTIE II**

On considère la fonction numérique  $f$  définie sur  $]0; +\infty[$  par :

$$f(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x}$$

et soit  $(C)$  la courbe représentative de la fonction  $f$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  (unité 1cm).

1 - Montrons que  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$  et interpréter géométriquement ce résultat.

(pour calculer  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$  ; remarque que  $f(x) = \frac{3x^2 - 1 - 2x \ln x}{x^2}$  pour tout  $x$  de  $]0; +\infty[$ ).

• On a :

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{3x^2 - 1 - 2x \ln x}{x^2} = -\infty \end{aligned}$$

( Car :  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 3x^2 - 1 = -1$  et  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln x = 0$  et  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x^2} = +\infty$  )

• Interprétation géométrique :

la droite d'équation  $x = 0$  est asymptote verticale à la courbe  $(C)$ .



**2 -** Montrons que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$  et déduisons la branche infinie de la courbe  $(C)$  au voisinage de  $+\infty$

• On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} = 3$$

( Car :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$  )

• Interprétation géométrique :

la droite d'équation  $y = 3$  est asymptote horizontale à la courbe  $(C)$  au voisinage de  $+\infty$ .

**3 - a)** Montrons que  $f'(x) = \frac{2g(x)}{x^3}$  pour tout  $x$  de  $]0; +\infty[$ .

On a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left( 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} \right)' \\ &= \frac{2x}{x^4} - 2 \frac{(\ln x)' x - (\ln x) x'}{x^2} \\ &= \frac{2}{x^3} - 2 \frac{(1 - \ln x)}{x^2} \\ &= \frac{2}{x^3} - \frac{2 - 2 \ln x}{x^2} \\ &= \frac{2 - 2x + 2x \ln x}{x^3} \\ &= \frac{2(1 - x + x \ln x)}{x^3} \\ &= \frac{2g(x)}{x^3} \end{aligned}$$

Donc :  $\forall x \in ]0; +\infty[ ; \quad f'(x) = \frac{2g(x)}{x^3}$

b) Interprétation géométrique du résultat  $f'(1) = 0$ .

On a :

$$f'(1) = \frac{2g(1)}{1} = 0$$

et comme  $f(1) = 2$ ,

Donc :  $(C_f)$  admet une tangente horizontale  $(T)$  au point  $(1, 2)$ .

c) Montrons que la fonction  $f$  est croissante sur  $]0; +\infty[$ .

On a :  $\forall x \in ]0; +\infty[ ; \quad f'(x) = \frac{2g(x)}{x^3}$ .

Soit  $x$  de  $]0; +\infty[$ , on a  $x^3 > 0$ .

et d'après la question 2) partie I, on a :  $\forall x \in ]0; +\infty[ ; \quad g(x) \geq 0$ .

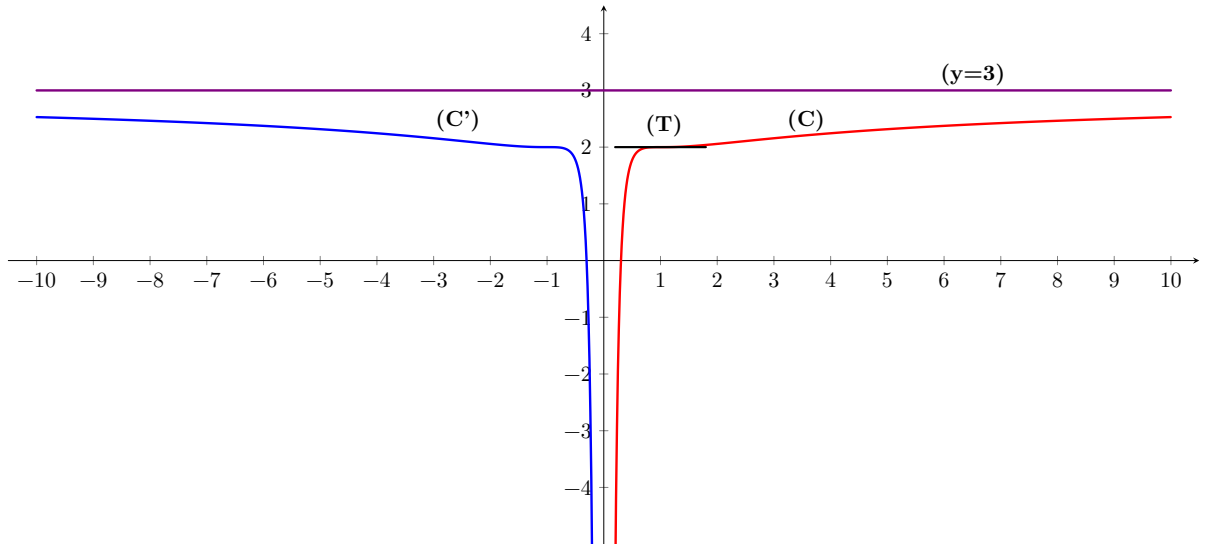
Donc  $\forall x \in ]0; +\infty[ ; \quad f'(x) \geq 0$ .

Donc : la fonction  $f$  est croissante sur  $]0; +\infty[$ .

0,75 pt

4 - Construisons, dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , la courbe  $(C)$ .

(On admettra que la courbe  $(C)$  possède deux point d'inflexion tels que 1 est l'abscisse de l'un de ces deux points et l'abscisse de l'autre est comprise entre 2 et 2,5 et on prendra  $f(0,3) = 0$  )



0,5 pt

5 - a) Montrons que :

$$\int_1^e \frac{2 \ln x}{x} dx = 1.$$

On a :

$$\begin{aligned} \int_1^e \frac{2 \ln x}{x} dx &= 2 \int_1^e \frac{1}{x} \ln x dx \\ &= 2 \int_1^e (\ln x)' \ln x dx \\ &= [\ln^2(x)]_1^e \\ &= \ln^2(e) - \ln^2(1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Donc :  $\int_1^e \frac{2 \ln x}{x} dx = 1$

0,75 pt

b) Calculons, en  $cm^2$ , l'aire du domaine plan délimité par la courbe  $(C)$ , l'axe des abscisses et les deux droites d'équations  $x = 1$  et  $x = e$ .

Soit  $\mathcal{A}$  l'aire du domaine plan limité par la courbe  $(C)$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 1$  et  $x = e$ .

On sait que  $\mathcal{A} = \int_1^e |f(x)| dx \times u.a$  . Comme  $f$  est croissante sur  $]0, +\infty[$

Donc si  $1 \leq x \leq e$  alors  $f(1) \leq f(x) \leq f(e)$

Donc  $0 < 2 \leq f(x)$  , car  $f(1) = 2$

Donc  $\forall x \in [1, e]$  on a  $f(x) \geq 0$  et  $|f(x)| = f(x)$  .

Alors :

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} &= \int_1^e f(x) dx \times 1^2 cm^2 \\
&= \int_1^e 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} dx \times cm^2 \\
&= \left( \int_1^e 3 - \frac{1}{x^2} dx - \int_1^e \frac{2 \ln x}{x} dx \right) \times .cm^2 \\
&= \left( \left[ 3x + \frac{1}{x} \right]_1^e - 1 \right) \times .cm^2 \\
&= 3e + \frac{1}{e} - 4 - 1 \times .cm^2 \\
&= \frac{1}{e} (3e^2 + 1 - 5e) .cm^2
\end{aligned}$$

$$\text{Donc } \mathcal{A} = \frac{1}{e} (3e^2 + 1 - 5e) .cm^2$$

6 - Soit  $h$  la fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}^*$  par :  $h(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{\ln(x^2)}{|x|}$ .

a) Montrons que la fonction  $h$  est paire et que  $h(x) = f(x)$  pour tout  $x$  de  $]0; +\infty[$ .

- Montrons que la fonction  $h$  est paire :

On a  $D_h = \mathbb{R}^*$ , donc pour tout  $x$  de  $\mathbb{R}^*$ , on a  $-x \in \mathbb{R}^*$ .

$$\begin{aligned}
\text{Soit } x \text{ de } \mathbb{R}^*. \text{ On a : } h(-x) &= 3 - \frac{1}{(-x)^2} - \frac{\ln((-x)^2)}{|-x|} \\
&= 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{\ln(x^2)}{|x|} \\
&= h(x)
\end{aligned}$$

Alors  $h(-x) = h(x)$  pour tout  $x$  de  $D_h$ . Donc la fonction  $h$  est paire

- Montrons que  $h(x) = f(x)$  pour tout  $x$  de  $]0; +\infty[$  :

$$\begin{aligned}
\text{Soit } x \text{ de } ]0; +\infty[, \text{ on a : } h(x) &= 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{\ln(x^2)}{|x|} \\
&= 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln(x)}{x} \\
&= f(x)
\end{aligned}$$

Car :  $\forall x \in ]0; +\infty[ ; |x| = x$  et  $\ln(x^2) = 2 \ln(x)$ .

Donc  $h(x) = f(x)$  pour tout  $x$  de  $]0; +\infty[$

b) Construisons, dans le même repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , la courbe  $(C')$  représentant la fonction  $h$ .  
On a :  $h(x) = f(x)$  pour tout  $x$  de  $]0; +\infty[$ , donc la courbe  $(C')$  c'est la courbe  $(C)$  sur  $]0; +\infty[$ . et comme la fonction  $h$  est paire, alors sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. (voir le figure)